LNM 1184, Part-IV, Abschnitt 3.2: Neufassung von Proposition 3.2.1 und Theorem 3.2.5

Arbeitsnotiz

17. Oktober 2026

1. Anlass

Im Beweis von Proposition 3.2.1 (`part-d/chap-d3.tex`, `prop:d3-2.1`) wird für jede minimale Projektion p_j des endlichdimensionalen Fixraums $N = \mathrm{Fix}(\mathcal{R}')$ gezeigt, dass der Fixraum auf Mp_j zu Nq_j mit $q_j = u_j u_j^* \in N$ isomorph ist, und anschließend über j summiert. Dabei bleiben zwei Lücken:

(a) Für Indizes j, zu denen es in $L_j = M_* p_j$ keinen Eigenvektor gibt, existiert kein u_j.

(b) Die Abschätzung $\sum_j \dim Nq_j \le \dim N$ ist nicht begründet; eine Begründung über Orthogonalität der q_j scheidet aus (Gegenbeispiel in Remark 2).

Lücke (a) wird geschlossen, indem man im *Prädual* nach den Räumen $p_j M_*$ zerlegt. Für (b) steht nur die grobe Schranke $\dim Nq_j \le \dim N$ zur Verfügung.

Entscheidung: Die Aussagen werden auf eine gleichmäßige Schranke m für die Dimensionen reduziert (insbesondere sind alle Räume endlichdimensional); die konkrete Abschätzung $m = n\,d \le d^2$, die der Beweis liefert, steht in einer anschließenden Bemerkung. Das genügt für alle Anwendungen im Buch (Lemma 3.2.2, Theorem 3.2.5, Proposition 4.3.10, Theorem 4.4.4, Corollary 4.4.5).

2. Neuer Buchtext

Proposition 1 (Proposition 3.2.1, new version)**.** *Let $\mathcal{R}$ be an identity preserving pseudo-resolvent of Schwarz type on $D = \{\lambda \in \mathbb{C} \colon \Re(\lambda) > 0\}$ with values in the predual of a W*-algebra M. If $\mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda))$ is finite dimensional for some $\lambda \in D$, then there exists $m \in \mathbb{N}$ such that*

$$\dim \mathrm{Fix}((\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)) \le m \qquad (\gamma \in D,\ \alpha \in \mathbb{R}).$$

In particular, all these fixed spaces are finite dimensional.

Proof. By Remark 4.3.2 we may assume without loss of generality that there exists a faithful family of $\mathcal{R}$-invariant normal states on M. In particular, the fixed space N of the adjoint pseudo-resolvent $\mathcal{R}'$ is a W*-subalgebra of M with $\mathbf{1} \in N$ (Lemma 3.1.1 (ii)), and $d := \dim N = \dim \mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda)) < \infty$. Hence there exist a natural number $n \le d$ and minimal, mutually orthogonal projections $p_1, \dots, p_n$ in N such that $\sum_{j=1}^n p_j = \mathbf{1}$.

For $a \in M$ and $\psi \in M_*$ we write $(a\psi)(y) := \psi(ya)$ and $(\psi a)(y) := \psi(ay)$ $(y \in M)$; note that $(a\psi)^* = \psi^* a^*$.

Step 1. For $\mu \in \mathbb{R}_+$ the map $\mu R(\mu)'$ is an identity preserving Schwarz map, and Lemma 3.1.1 (ii) yields $R(\mu)'(xy) = xR(\mu)'(y)$ and, by taking adjoints, $R(\mu)'(yx) = R(\mu)'(y)x$ for all $x \in N$ and $y \in M$. Given $\lambda \in D$ choose $\mu > |\lambda|^2/(2\Re\lambda)$. Then $|\lambda - \mu| < \mu$, and since

$\|R(\mu)\| \le 1/\mu$, the series $R(\lambda) = \sum_{k\ge 0}(\mu-\lambda)^k R(\mu)^{k+1}$ converges in norm. Hence the above module property holds for $R(\lambda)'$ for every $\lambda \in D$.

Step 2. Fix $\gamma \in D$, $\alpha \in \mathbb{R}$ and let $F \coloneqq \mathrm{Fix}((\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma))$. For $\psi \in M_*$ and $y \in M$ we obtain from Step 1

$$\langle R(\gamma)(p_j\psi), y\rangle = \psi\big(R(\gamma)'(y)\,p_j\big) = \psi\big(R(\gamma)'(yp_j)\big) = \langle p_j R(\gamma)\psi, y\rangle.$$

Thus the closed subspaces p_jM_* are $\mathcal{R}$-invariant and $p_jF \subseteq F$ $(1 \le j \le n)$. Since $\psi = \sum_j p_j\psi$ for every $\psi \in M_*$, it follows that

$$F = \bigoplus_{j=1}^{n} F_j, \qquad F_j \coloneqq F \cap p_jM_*.$$

Step 3. Let $1 \le j \le n$ with $F_j \ne \{0\}$ and choose $0 \ne \phi \in F_j$. Then $\phi^* \in M_*p_j = L_j$ and $\phi^* \in \mathrm{Fix}((\bar\gamma + \mathrm{i}\alpha)R(\bar\gamma))$. Applying the argument of the original proof (with $-\alpha$ instead of α) to $\psi \coloneqq \phi^*/\|\phi\|$ with polar decomposition $\psi = u|\psi|$, we obtain $s(|\psi|) = p_j$, $q_j \coloneqq s(|\psi^*|) = uu^* \in N$ and

$$\mathrm{Fix}((\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)') \cap Mp_j = \{\, yu \colon y \in Nq_j \,\},$$

where $y \mapsto yu$ is a bijection from Nq_j onto this space with inverse $x \mapsto xu^*$. Since p_jM_* is invariant under $(\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)$ and Mp_j is its dual space via $\langle p_j\psi, x\rangle = \psi(xp_j)$, the restriction of $(\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)'$ to Mp_j is the adjoint of the restriction of $(\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)$ to p_jM_*. By Lemma 3.1.6, applied to the restricted pseudo-resolvent, we conclude

$$\dim F_j \le \dim\big(\mathrm{Fix}((\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)') \cap Mp_j\big) = \dim Nq_j \le d.$$

Step 4. By Steps 2 and 3, F is the direct sum of at most n subspaces of dimension at most d, hence $\dim F \le n\,d$. Since n and d do not depend on γ and α, the assertion holds with $m \coloneqq n\,d$. □

Remark 2. (i) The proof shows that one can choose $m = n \dim \mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda))$, i.e.

$$\dim \mathrm{Fix}((\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)) \le n\,\dim \mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda)) \le \big(\dim \mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda))\big)^2,$$

where n is the number of minimal projections in a decomposition of the unit of $\mathrm{Fix}(\mathcal{R}')$ into mutually orthogonal minimal projections. If $\mathrm{Fix}(\mathcal{R}')$ is commutative, then $n = \dim \mathrm{Fix}(\mathcal{R}')$; if it is a factor, then $n = (\dim \mathrm{Fix}(\mathcal{R}'))^{1/2}$.

(ii) We do not know whether the sharper estimate $\dim \mathrm{Fix}((\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)) \le \dim \mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda))$ holds in general. It cannot be obtained by summing $\dim Nq_j$ over orthogonal projections q_j, since the q_j need not be orthogonal: for $M = M_3(\mathbb{C})$ and the semigroup $\mathrm{Ad}(\mathrm{diag}(1, \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}))$ one has $N = \mathbb{C} \oplus M_2(\mathbb{C})$, and for the eigenvalue with eigenspace $\mathrm{span}\{e_{12}, e_{13}\}$ one obtains $q_2 = q_3 = e_{11}$. In this example the sharper estimate holds $(2 \le 5)$; in finite dimensions it follows from the Cauchy–Schwarz inequality $\sum_b k_b k_{\sigma(b)} \le \sum_b k_b^2$ over the matrix blocks $M_{k_b}(\mathbb{C})$ of N.

Theorem 3 (Theorem 3.2.5, new version)**.** *Let $\mathcal{T}$ be an identity preserving semigroup of Schwarz type with generator A on the predual of a W*-algebra M. If $\mathcal{T}$ is uniformly ergodic with finite dimensional fixed space, then every $\gamma \in \sigma(A) \cap \mathrm{i}\mathbb{R}$ is a pole of the resolvent $R(.,A)$, and there exists $m \in \mathbb{N}$ such that $\dim \ker(\gamma - A) \le m$ for all $\gamma \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.*

Proof. Let $D = \{\lambda \in \mathbb{C} \colon \Re(\lambda) > 0\}$ and $\mathcal{R}$ the M_*-valued pseudo-resolvent of Schwarz type induced by $R(.,A)$ on D. Then $P = \lim_{\mu \downarrow 0} \mu R(\mu)$ exists in the uniform operator topology. Since $P(M_*) = \mathrm{Fix}(\mathcal{T})$, we obtain $\widehat{P}(\widehat{M_*}) = \mathrm{Fix}(\widehat{\mathcal{T}})$ and $\dim \mathrm{Fix}(\mathcal{T}) = \dim \mathrm{Fix}(\widehat{\mathcal{T}}) < \infty$,

where $\widehat{P}$ is the canonical extension of P onto $(M_*)^\wedge$. Since $\widehat{P} = \lim_{\mu\downarrow 0} \mu R(\mu)^\wedge$, the space $\operatorname{Fix}(\mu\widehat{R}(\mu)) = \widehat{P}((M_*)^\wedge)$ is finite dimensional, and Proposition 3.2.1 yields $m \in \mathbb{N}$ such that

$$\dim \operatorname{Fix}((\lambda - \mathrm{i}\alpha)\widehat{R}(\lambda)) \leq m \qquad (\lambda \in D,\ \alpha \in \mathbb{R}).$$

Therefore every $\gamma \in \sigma(A) \cap \mathrm{i}\mathbb{R}$ is a pole of $R(.,A)$ by Lemma 3.2.2, and Lemma 3.2.2 (ii) gives $\dim \ker(\mathrm{i}\alpha - A) = \dim \operatorname{Fix}((\lambda - \mathrm{i}\alpha)R(\lambda)) = \dim \operatorname{Fix}((\lambda - \mathrm{i}\alpha)\widehat{R}(\lambda)) \leq m$ whenever this space is non-zero. □

3. Übersicht der Änderungen in `chap-d3.tex`

- **Proposition 3.2.1:** Statt der Dimensionsungleichung eine *gleichmäßige* Schranke: Es gibt $m \in \mathbb{N}$ mit $\dim \operatorname{Fix}((\gamma - \mathrm{i}\alpha)R(\gamma)) \leq m$ für alle $\gamma \in D$, $\alpha \in \mathbb{R}$; Beweis wie oben (Schritte 1–4).
- **Neue Bemerkung** direkt nach Proposition 3.2.1: Abschätzung $\leq n\,d \leq d^2$ und offene Frage nach $\leq d$ (Remark 2).
- **Theorem 3.2.5:** „$\dim \ker(\gamma - A) \leq \dim \operatorname{Fix}(\mathcal{T})$“ ersetzt durch „there exists $m \in \mathbb{N}$ such that $\dim \ker(\gamma - A) \leq m$ for all $\gamma \in \mathrm{i}\mathbb{R}$“; im Beweis wird die Schranke aus Proposition 3.2.1 mit Lemma 3.2.2 (ii) übertragen.
- **Nicht betroffen:** Lemma 3.2.2, Proposition 4.3.10, Theorem 4.4.4 und Corollary 4.4.5, da dort nur die Endlichkeit benutzt wird.
- **Nummerierung:** Die neue Bemerkung sollte im Buch *ohne Nummer* gesetzt werden. Eine nummerierte Bemerkung würde Lemma 3.2.2 und alle folgenden Aussagen in Abschnitt 3.2 um eins verschieben, und die Korrekturlisten beziehen sich auf die bisherigen Nummern.